LLM Wiki - 个人知识库

基于 Andrej Karpathy 的 LLM Wiki 模式构建的个人知识积累知识库。

核心思想

传统 RAG 在每次查询时都需要从原始文档重新检索和合成知识，知识不会累积。而 LLM Wiki 不同：

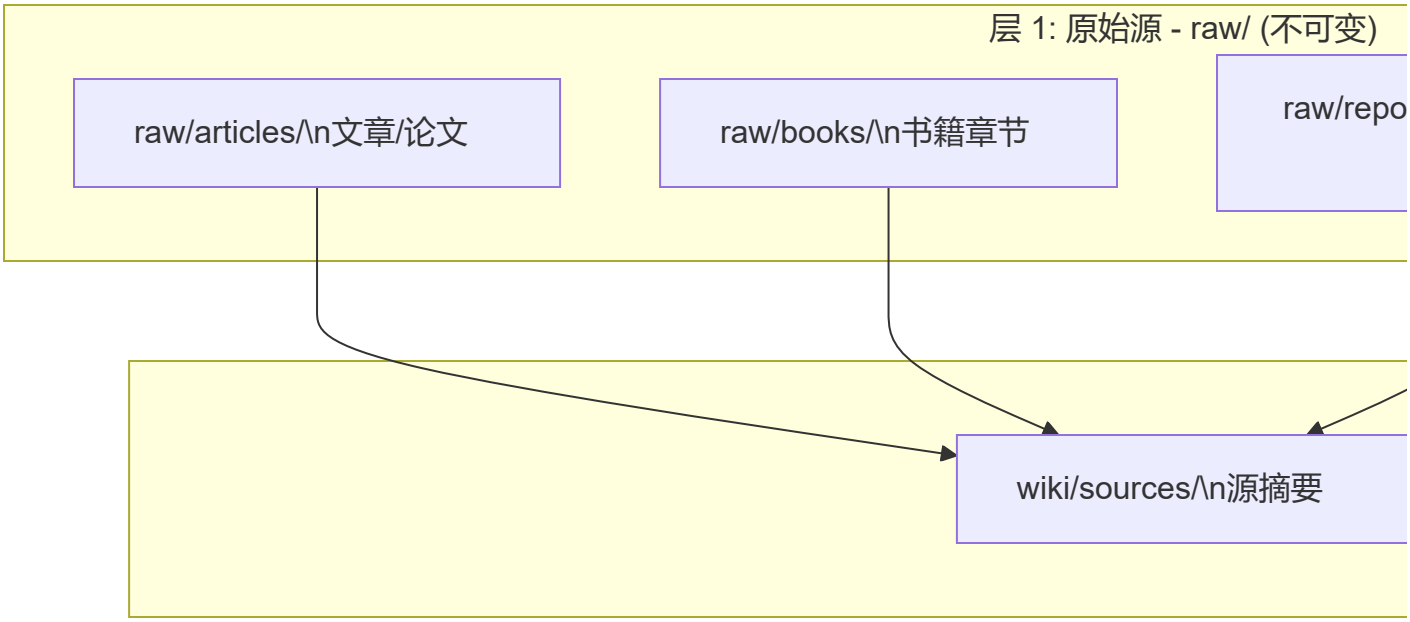
LLM 会在你添加新源时增量构建和维护一个持久化、结构化的维基知识库，而不是只在查询时检索。新知识会被整合到现有维基中：更新实体页面、修订主题摘要、标记矛盾、强化合成。知识一次编译后保持更新，不必每次查询重新推导。

关键区别：**维基是一个持久化、不断累积的工件**。交叉引用已经存在，矛盾已经标记，合成已经反映了你读过的所有内容。维基随着每个源的加入和每个问题的提问变得更加丰富。

你（人类）几乎从不自己编写维基内容，**LLM 负责所有繁琐的维护工作**：总结、交叉引用、文件整理。你只负责提供源、指导分析、提出好问题。

架构

三层架构



目录结构

```
base-knowledge/
├── raw/                          # 原始源层 - 永不修改
```

```
│   ├── articles/                  # 网络文章、博客、研究论文
│   ├── books/                     # 书籍章节、整书
│   ├── reports/                   # 竞争分析、行业报告
│   └── assets/                    # 图片、附件
│
├── wiki/                          # 维基层 - LLM 维护
│   ├── overview.md                # 总览/主页
│   ├── index.md                   # 内容索引（按分类）
│   ├── log.md                     # 只追加的变更日志
│   ├── sources/                   # 每个原始源对应一个摘要页
│   ├── concepts/                  # 概念/主题页
│   ├── entities/                 # 实体页（作者、公司、产品）
│   └── queries/                   # 保存有价值的查询结果
│
└── CLAUDE.md                      # 模式定义 - LLM 操作指南
```

1. raw/ - 原始源层

永不修改。存放你的原始文档，是知识的最终来源。

目录	使用场景
`raw/articles/`	网络文章、博客、研究论文
`raw/books/`	书籍章节、整书
`raw/reports/`	竞争分析、行业报告
`raw/assets/`	图片、附件（下载到本地供 Obsidian 使用）

2. wiki/ - 维基层

LLM 完全拥有和维护。所有内容都是 LLM 从原始源提取和合成的。

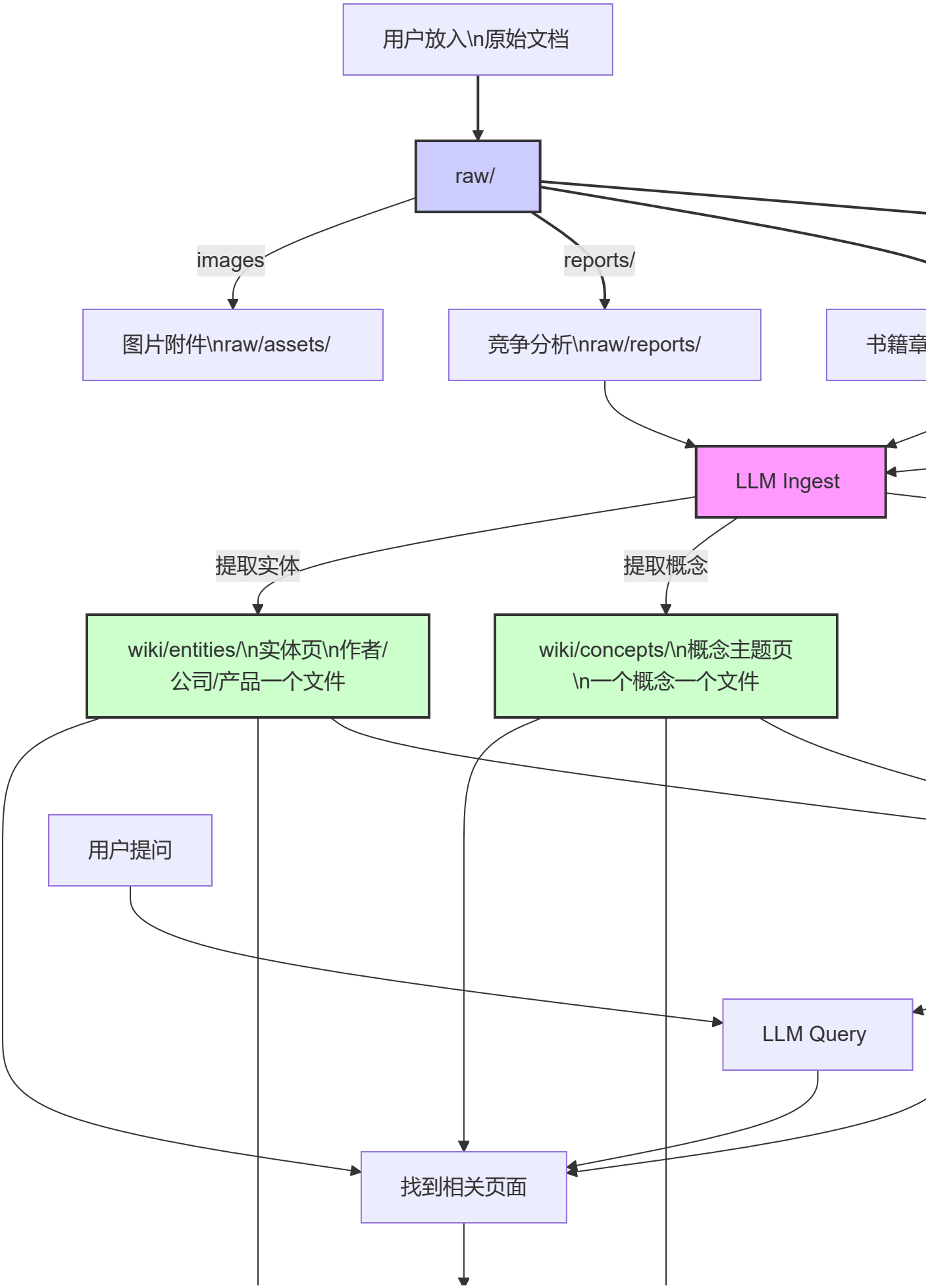
文件/目录	用途
`wiki/overview.md`	总览/主页 - 整体概述和综合
`wiki/index.md`	内容索引 - 所有页面按分类编目，每次 ingest 更新
`wiki/log.md`	变更日志 - 只追加的时间线记录
`wiki/sources/`	源摘要 - 每个原始源对应一个摘要页
`wiki/concepts/`	概念页 - 思想、技术、理论等主题
`wiki/entities/`	实体页 - 作者、公司、产品、人物
`wiki/queries/`	查询结果 - 有价值的问答和分析保存于此

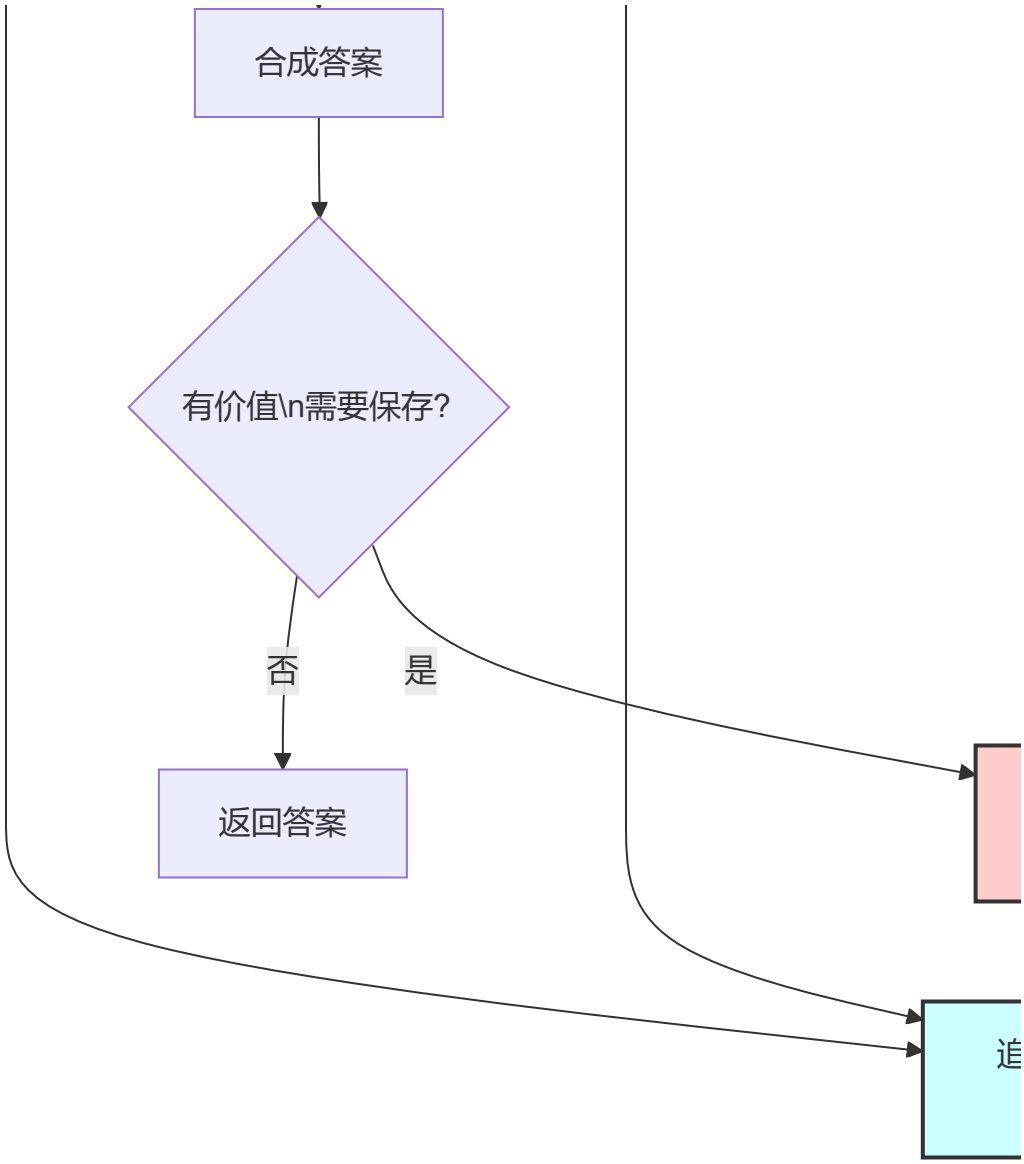
3. CLAUDE.md - 模式定义

定义了维基的约定、工作流和操作规范。这是让 LLM 成为有纪律的维基维护者的关键配置。随着使用会不断演化。

内容生成过程 - 从原始源到维基目录

下面展示了一个新原始源被摄入后，如何在各个维基目录中产生新内容的完整过程：


用户放入\n原始文档
raw/
images
reports/
图片附件\nraw/assets/
竞争分析\nraw/reports/
书籍章
LLM Ingest
提取实体
提取概念
wiki/entities/\n实体页\n作者/公司/产品一个文件
wiki/concepts/\n概念主题页\n一个概念一个文件
用户提问
LLM Query
找到相关页面

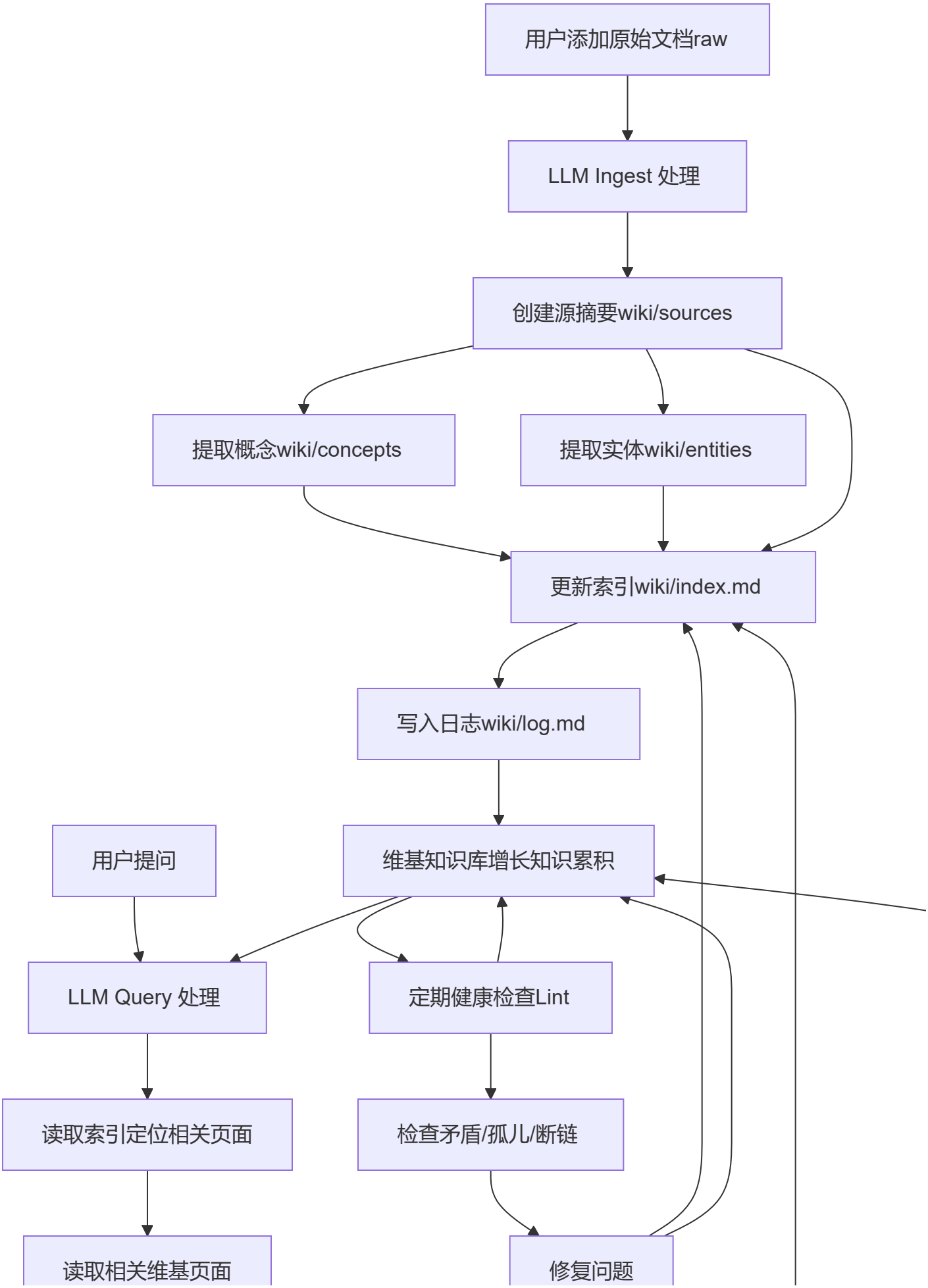


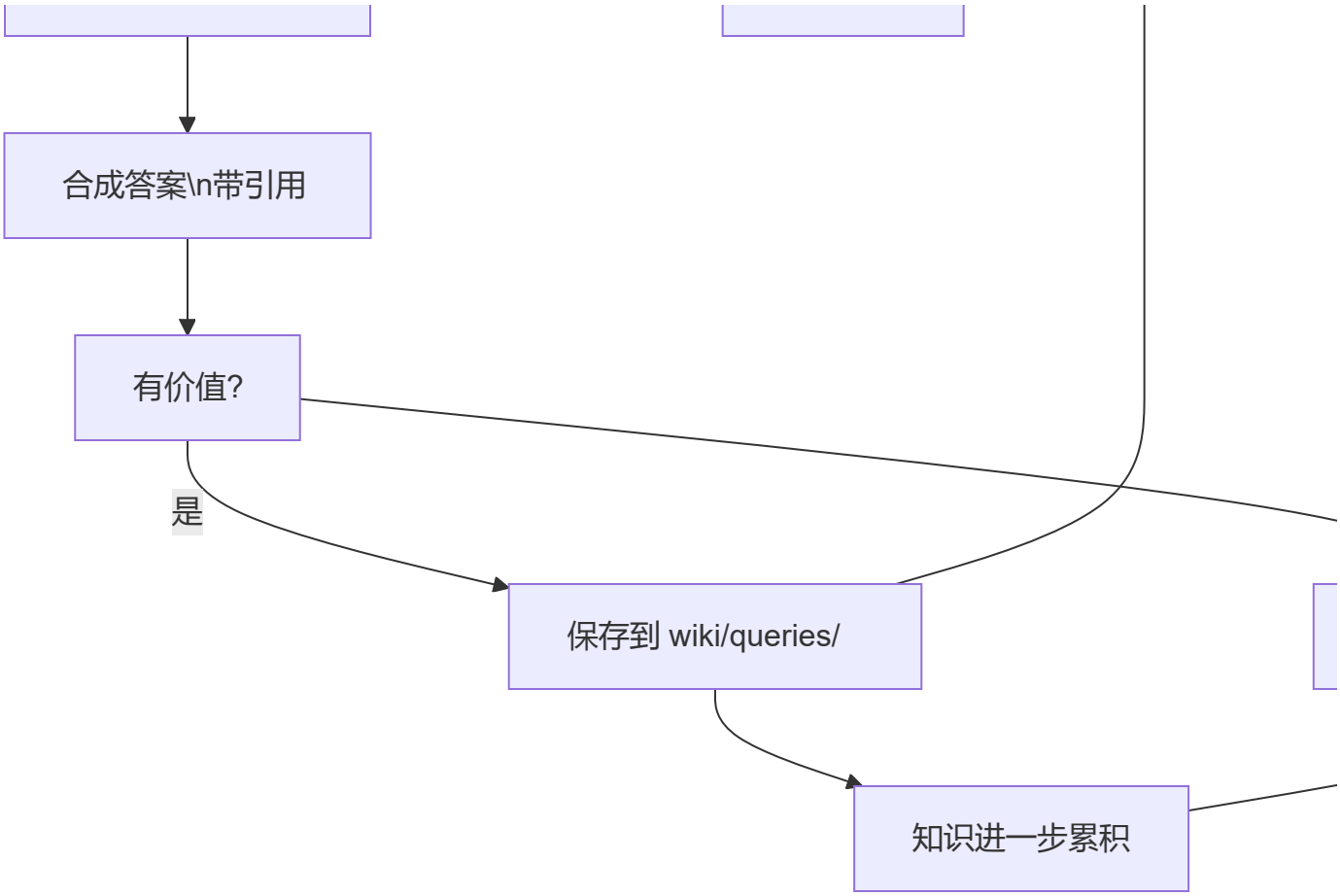
各目录生成说明：

目录	何时生成新内容	谁创建
`raw/*`	用户放入原始文档	用户
`wiki/sources/`	每个原始源摄入后	LLM
`wiki/concepts/`	提取到新概念时	LLM
`wiki/entities/`	提取到新实体时	LLM
`wiki/queries/`	用户提问且答案有价值时	LLM
`wiki/index.md`	每次摄入/创建新页后更新	LLM
`wiki/log.md`	每次操作后追加日志	LLM
`wiki/overview.md`	整体综合改变时更新	LLM

工作流

整体数据流


用户添加原始文档raw
LLM Ingest 处理
创建源摘要wiki/sources
提取概念wiki/concepts
提取实体wiki/entities
更新索引wiki/index.md
写入日志wiki/log.md
用户提问
维基知识库增长知识累积
LLM Query 处理
定期健康检查Lint
读取索引定位相关页面
检查矛盾/孤儿/断链
读取相关维基页面
修复问题



1. 摄入新源 (Ingest)

当你添加一个新源到 `raw/` 后，LLM 按以下步骤处理：

1. **读取** - 阅读完整源文档
2. **讨论** - 向你总结要点，询问需要强调什么
3. **创建源摘要** - 在 `wiki/sources/` 创建摘要页
4. **提取概念** - 识别关键概念，不存在则创建，存在则更新
5. **提取实体** - 识别关键实体（作者、公司等），不存在则创建，存在则更新
6. **更新索引** - 将新页面添加到 `wiki/index.md`
7. **记录日志** - 在 `wiki/log.md` 追加一条目
8. **更新总览** - 如果新源改变了整体综合，更新 `overview.md`

一个源通常会修改 5-15 个维基页面，这是预期的——知识需要整合，而不仅仅是索引。

2. 查询 (Query)

当你提问时：

1. **定位** - 读取 `index.md` 找到相关页面
2. **读取** - 阅读所有相关维基页面
3. **合成** - 回答问题，引用维基页面（进而引用原始源）

4. **保存** - 如果回答是有价值、持久的综合分析，保存为新页面到 `wiki/queries/` 并更新索引和日志

有价值的探索不应该消失在聊天记录中——让它们也成为知识积累的一部分。

3. 健康检查 (Lint)

定期要求 LLM 健康检查：

检查内容包括：

- 页面之间的矛盾
- 被新源取代的过时声明
- 没有入链的孤儿页面
- 被提及但还没有单独页面的概念
- 缺失的交叉引用
- 断链
- 可以进一步探索的问题和空白

页面格式规范

YAML 前言

所有维基页面**必须**以 YAML 前言开头（兼容 Obsidian Dataview）：

```
---
title: 页面标题
date: YYYY-MM-DD
last_updated: YYYY-MM-DD
tags: [分类, 子分类]
sources: [["链接到源", "源名称"], ...]
---
```

内部链接

使用 Obsidian 格式：`[[wiki/concepts/页面名|显示文本]]` 或简写 `[[concepts/页面名|显示文本]]`。

引用

始终引用原始源。概念/实体页引用源摘要页，源摘要页引用原始文件。

索引格式

`wiki/index.md` 按分类组织：

```
## 源

- [[sources/xxx | 源名称]] - 一句话描述

## 概念

- [[concepts/xxx | 概念名]] - 简要定义

## 实体

- [[entities/xxx | 实体名]] - 简要描述

## 查询

- [[queries/xxx | 查询标题]] - 简要描述
```

日志格式

`wiki/log.md` 只追加。每条目格式：

```
## [YYYY-MM-DD] 操作 | 描述

- 详情...
```

操作类型：`ingest`，`update`，`query`，`lint`。

设计原则

1. **raw 不可变** - 从不修改或删除 `raw/` 中的文件。如果需要替换源，添加新文件。
2. **LLM 负责维护** - 所有维护工作（更新交叉引用、索引、日志、整合新知识）自动完成。
3. **知识累积** - 每次摄入和每次查询都让维基比以前更丰富。有价值的输出被保存，不会丢失在聊天中。
4. **Obsidian 兼容** - 所有约定遵循 Obsidian 最佳实践（内部链接、前言等）。
5. **Git 版本控制** - 整个维基就是一个 Git 仓库——免费获得版本历史。

为什么这样有效

维护知识库最繁琐的部分不是阅读和思考，而是簿记：更新交叉引用、保持摘要最新、标记新数据和旧声明矛盾、保持几十页一致性。人类因为维护负担增长快于价值所以会放弃维基。LLM 不会感到无聊，不会忘记更新交叉引用，可以一次触及 15 个文件。**因为维护成本接近零，维基会保持维护状态。**

人类工作：策划源、指导分析、提出好问题、思考意义。LLM 工作：其他一切。

这个概念在精神上追溯到 Vannevar Bush 在 1945 年提出的 Memex 愿景。

使用提示

- **Obsidian Web Clipper** - 浏览器扩展，可以直接把网页转换为 Markdown 保存到 `raw/articles/`
- **下载图片到本地** - Obsidian 设置 → 文件和链接 → 附件文件夹路径设置为 `raw/assets/`，可以把图片下载到本地
- **Obsidian 图视图** - 查看维基结构的最佳方式，可以看到哪些页面是中心枢纽，哪些是孤立页面
- **Dataview** - 可以基于前言的 tags、dates、sources 生成动态表格和列表
- **Marp** - Obsidian 插件，直接从维基内容生成幻灯片

下一步

- 添加更多源：把你的文章/书籍/报告放到 `raw/` 对应目录，然后说「请摄入这个源：`raw/path/to/file.md`」
- 提问：直接提问，我会基于维基合成答案
- 定期健康检查：一段时间后可以说「请给维基做个健康检查」

当前状态

- ✅ 目录结构已创建
- ✅ CLAUDE.md 模式已定义
- ✅ 第一个源已摄入：Karpathy 的 LLM Wiki 想法文件
- ✅ 1 个源摘要 + 6 个概念页 + 1 个实体页已创建
- 📈 持续累积知识中...